



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (UFERSA)
CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE PAU DOS FERROS (CMPF)
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E TECNOLOGIA (DETEC)

SINAIS E SISTEMAS

Capítulo 3 - Análise no Domínio do Tempo de Sistemas de Tempo Contínuo

Prof. Pedro Thiago Valério de Souza
UFERSA – Campus Pau dos Ferros
pedro.souza@ufersa.edu.br

Sistemas Descritos por Equações Diferenciais

- Sistemas cuja entrada $x(t)$ e saída $y(t)$ são relacionadas por uma equação diferencial ordinária com coeficientes constantes:

$$\begin{aligned} \frac{d^N y(t)}{dt^N} + a_1 \frac{d^{N-1} y(t)}{dt^{N-1}} + a_2 \frac{d^{N-2} y(t)}{dt^{N-2}} + \cdots + a_{N-1} \frac{dy(t)}{dt} + a_N y(t) \\ = b_0 \frac{d^M x(t)}{dt^M} + b_1 \frac{d^{M-1} x(t)}{dt^{M-1}} + b_2 \frac{d^{M-2} x(t)}{dt^{M-2}} + \cdots + b_{M-1} \frac{dx(t)}{dt} + b_M x(t) \end{aligned}$$

- Equação diferencial de ordem N (maior derivada tomada em relação à saída) e usualmente $N \geq M$;
- Representação com o operador D :

$$\frac{dy(t)}{dt} \equiv Dy(t)$$

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} \equiv D^2 y(t)$$

...

$$\frac{d^k y(t)}{dt^k} \equiv D^k y(t)$$

Sistemas Descritos por Equações Diferenciais

Utilizando o operador D :

$$\begin{aligned} D^N y(t) + a_1 D^{N-1} y(t) + a_2 D^{N-2} y(t) + \dots + a_{N-1} D y(t) + a_N y(t) \\ = D^M b_0 x(t) + b_1 D^{M-1} x(t) + b_2 D^{M-2} x(t) + \dots + b_{M-1} D x(t) + b_M x(t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \left(D^N + a_1 D^{N-1} + a_2 D^{N-2} + \dots + a_{N-1} D + a_N \right) y(t) \\ = \left(b_0 D^M + b_1 D^{M-1} + b_2 D^{M-2} + \dots + b_{M-1} D + b_M \right) x(t) \end{aligned}$$

$$Q(D)y(t) = P(D)x(t)$$

Solução das equações diferenciais lineares: expressão para saída que atende a equação diferencial.

- Método Clássico;
- Entrada Nula e Estado Nulo;
- Transformada de Laplace unilateral.

Informações necessárias:

- Entrada: $x(t)$;
- Condições iniciais para saída – Determinar os valores das constantes arbitrárias.

Sistemas Descritos por Equações Diferenciais

O sistema descrito por essa equação diferencial é linear, logo a saída pode ser calculada como:

Resposta total = resposta de entrada nula + resposta de estado nulo

$$y(t) = y_0(t) + y_\phi(t)$$

- A resposta de entrada nula $y_0(t)$ é a resposta do sistema quando a entrada $x(t) = 0$ e, portanto, depende apenas das condições internas do sistema. Não depende da entrada, mas sim apenas do próprio sistema.
- A componente de estado nulo $y_\phi(t)$ é a resposta do sistema quando a entrada externa $x(t)$ é aplicada considerando as condições iniciais nulas.

Resposta de Entrada Nula

Dado a equação diferencial:

$$Q(D)y(t) = P(D)x(t)$$

Para resposta de entrada nula, $x(t) = 0$, logo:

$$Q(D)y_0(t) = 0$$

$$\left(D^N + a_1 D^{N-1} + a_2 D^{N-2} + \dots + a_{N-1} D + a_N\right) y_0(t) = 0$$

- A combinação linear de $y_0(t)$ e suas derivadas sucessivas é zero;
- Tal resultado é possível se e somente se $y_0(t)$ e todas as suas derivadas forem da mesma forma;
- O sinal $ce^{\lambda t}$ possui essa propriedade:

$$y_0(t) = ce^{\lambda t}$$

$$Dy_0(t) = \lambda ce^{\lambda t}$$

...

$$D^N y_0(t) = \lambda^N ce^{\lambda t}$$

Resposta de Entrada Nula

Assim sendo:

$$\left(D^N + a_1 D^{N-1} + a_2 D^{N-2} + \dots + a_{N-1} D + a_N\right) \left(c e^{\lambda t}\right) = 0$$

$$c(\lambda^N + a_1 \lambda^{N-1} + a_2 \lambda^{N-2} + \dots + a_{N-1} \lambda + a_N) e^{\lambda t} = 0$$

A solução não trivial para essa equação é:

$$\lambda^N + a_1 \lambda^{N-1} + a_2 \lambda^{N-2} + \dots + a_{N-1} \lambda + a_N = 0$$

o qual chamamos de *polinômio característico* e tem o mesmo formato do polinômio $Q(D)$, ou seja:

$$Q(\lambda) = 0$$

O polinômio característico possui N raízes $\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_N\}$. Assumindo que todas as raízes são diferentes, então é solução para equação característica o conjunto $\{c_1 e^{\lambda_1 t}, c_2 e^{\lambda_2 t}, \dots, c_N e^{\lambda_N t}\}$. A solução geral é dada por:

$$y_n(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} + \dots + c_N e^{\lambda_N t}$$

Sendo $c_1, c_2, \dots, c_N$ valores dados pelas condições auxiliares.

Resposta de Entrada Nula

Alguns fatos:

- A resposta de entrada nula não depende em nada da entrada;
- A resposta de entrada nula depende apenas dos modos do sistema;
- As raízes do polinômio característicos são denominadas de valores característicos, autovalores ou frequências naturais do sistema.

Dependendo das raízes do sistema, podemos ter três casos:

- Raízes reais e distintas;
- Raízes reais e repetidas;
- Raízes complexas.

Resposta de Entrada Nula

1. Raízes Reais e Distintas (Caso Superamortecido)

$$y_0(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} + \dots + c_N e^{\lambda_N t}$$

Logo:

- Todas as raízes forem negativas $\rightarrow$ decai ao longo do tempo;
- Uma raiz positiva $\rightarrow$ aumenta ao longo do tempo;

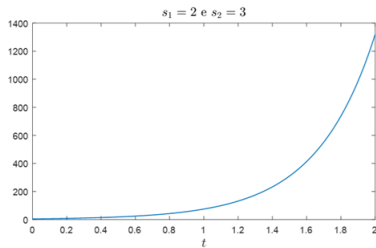
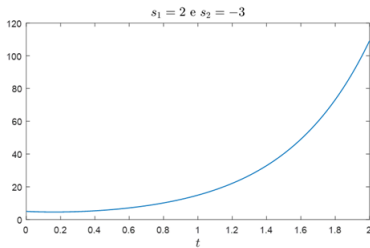
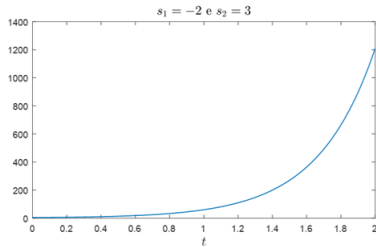
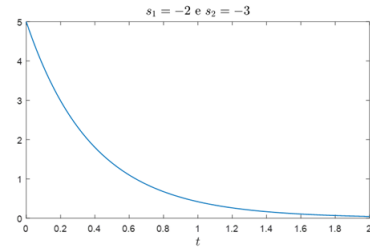


Figura 1: Resposta de estado nulo superamortecida.

Resposta de Entrada Nula

2. Raízes Reais e Repetidas (Amortecimento Crítico): Admitindo o seguinte equação característica:

$$(D - \lambda_r)^2 y_0(t) = 0$$

A resposta de estado nulo será:

$$y_0(t) = (c_1 + c_2 t) e^{\lambda_r t}$$

Continuando nesse padrão, podemos ver que a seguinte equação característica:

$$(D - \lambda_r)^r y_0(t) = 0$$

terá a seguinte resposta de estado nulo:

$$y_0(t) = (c_1 + c_2 t + c_3 t^2 + \dots + c_r t^{r-1}) e^{\lambda_r t}$$

No caso,

- Raíz negativa $\rightarrow$ decai ao longo do tempo;
- Raiz positiva $\rightarrow$ aumenta ao longo do tempo.

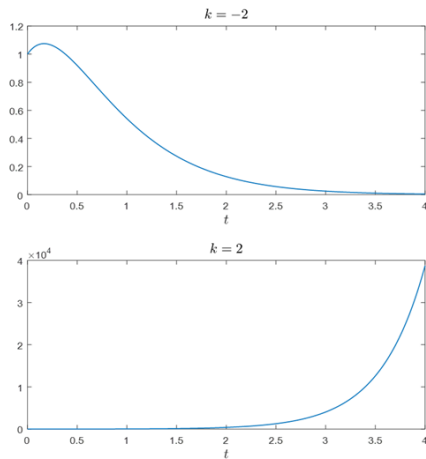


Figura 2: Resposta de estado nulo com amortecimento crítico.

Resposta de Entrada Nula

3. Raízes Complexas (Caso Subamortecido): Admitindo que $\alpha + j\beta$ e $\alpha - j\beta$ são raízes do polinômio característico. Assim:

$$\begin{aligned}y_0(t) &= c_1 e^{(\alpha+j\beta)t} + c_2 e^{(\alpha-j\beta)t} \\&= c_1 e^{\alpha t} e^{j\beta t} + c_2 e^{\alpha t} e^{-j\beta t} \\&= e^{\alpha t} (c_1 e^{j\beta t} + c_2 e^{-j\beta t}) \\&= e^{\alpha t} [c_1 (\cos \beta t + j \sin \beta t) + c_2 (\cos \beta t - j \sin \beta t)] \\&= e^{\alpha t} [(c_1 + c_2) \cos \beta t + (jc_1 - jc_2) \sin \beta t]\end{aligned}$$

Denominando $c_1 + c_2 = A$ e $jc_1 - jc_2 = B$, então:

$$y_0(t) = Ae^{\alpha t} \cos(\beta t) + Be^{\alpha t} \sin(\beta t) = Ce^{\alpha t} \cos(\beta t + \theta)$$

em que C e θ são as constantes arbitrárias. Consiste em um sinal cossenoide multiplicado por uma exponencial.

- $\alpha > 0$: crescente;
- $\alpha < 0$: decrescente;
- $\alpha = 0$: comportamento puramente oscilatório.

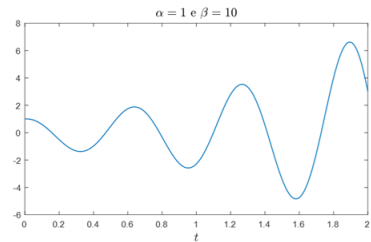
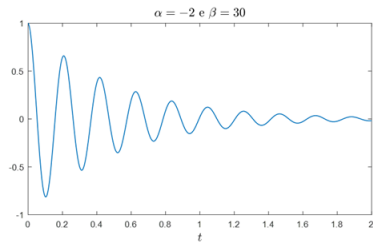
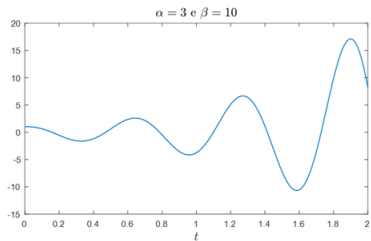
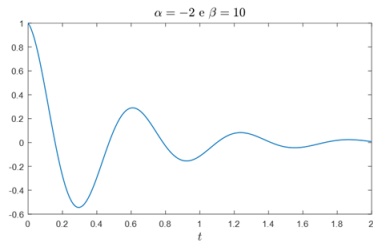


Figura 3: Resposta da estado nulo subamortecida.

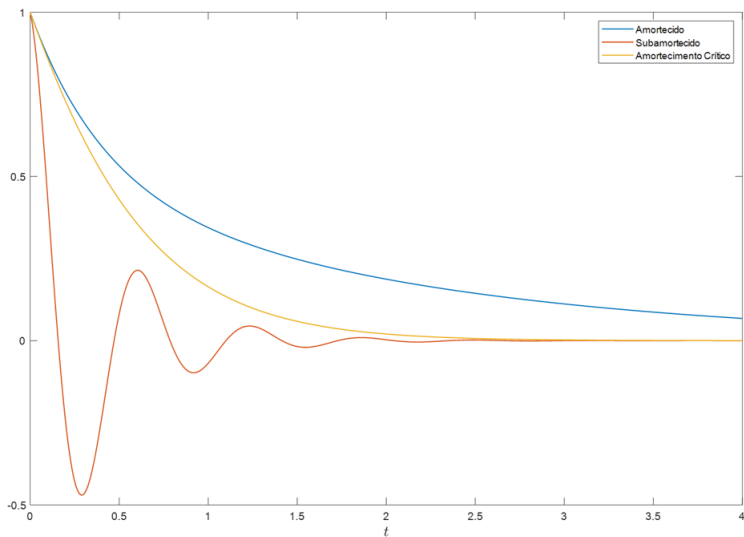


Figura 4: Comparação entre os formatos de estado nulo.

Resposta de Entrada Nula

Exemplo 3.1 Determine a componente de entrada nula da resposta de um sistema descrito pela seguinte equação diferencial:

(a) $(D^2 + 3D + 2)y(t) = Dx(t)$, com condições auxiliares $y_0(0) = 0$ e $\dot{y}(0) = -5$

(b) $(D^2 + 6D + 9)y(t) = (3D + 5)x(t)$, com condições auxiliares $y_0(0) = 3$ e $\dot{y}(0) = -7$

(c) $(D^2 + 4D + 40)y(t) = (D + 2)x(t)$, com condições auxiliares $y_0(0) = 2$ e $\dot{y}(0) = 16,78$

Resposta de Entrada Nula

Condições Iniciais:

- Assume-se que a entrada começa em $t = 0$. Logo, $t = 0$ é o ponto de referência;
- As condições imediatamente antes de $t = 0$ (exatamente antes da entrada ser aplicada) são as condições para $t = 0^-$;
- As condições imediatamente após $t = 0$ (exatamente após a entrada ser aplicada) são as condições para $t = 0^+$;
- Na prática, provavelmente saberemos as condições para $t = 0^-$ ao invés de $t = 0^+$;
- Os dois conjuntos de condições geralmente são diferentes;
- A resposta total $y(t)$ é constituída de duas componentes: a componente de entrada nula e a componente de estado nulo.
- Para $t = 0^-$, a resposta total $y(t)$ consiste apenas da componente de entrada nula, pois a entrada ainda não foi aplicada.
- Portanto, $y(0^-) = y_0(0^-)$, $\dot{y}(0^-) = \dot{y}_0(0^-)$, e assim por diante.

Resposta de Estado Nulo

A resposta de estado nulo consiste em determinar a saída do sistema para uma dada entrada (considerando as condições iniciais nulas). Assim sendo,

$$y_{\phi}(t) = \mathcal{T}\{x(t)\}$$

Porém, é conhecido que:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta(t - \tau)d\tau$$

Desta forma,

$$\begin{aligned} y_{\phi}(t) &= \mathcal{T}\{x(t)\} \\ &= \mathcal{T}\left\{\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta(t - \tau)d\tau\right\} \end{aligned}$$

Como o sistema é linear:

$$\begin{aligned} y_{\phi}(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{T}\{x(\tau)\delta(t - \tau)\}d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\mathcal{T}\{\delta(t - \tau)\}d\tau \end{aligned}$$

Resposta de Estado Nulo

Denominando $h(t) = \mathcal{T} \{ \delta(t) \}$ como a resposta ao impulso do sistema, e visto que o sistema é invariante no tempo, então:

$$\mathcal{T} \{ \delta(t - \tau) \} = h(t - \tau)$$

Desta forma,

$$y_{\phi}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau = x(t) * h(t)$$

a qual denomina-se de integral de convolução. Logo, a saída do sistema LTI é dada pela convolução da entrada com a resposta ao impulso do sistema.

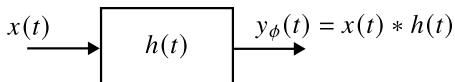


Figura 5: Saída de um sistema LTI.

Resposta de Estado Nulo

Propriedades da Convolução:

1 Comutativa:

$$x(t) * h(t) = h(t) * x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)x(t - \tau)d\tau$$

2 Distributiva:

$$x_1(t) * [x_2(t) + x_3(t)] = x_1(t) * x_2(t) + x_1(t) * x_3(t)$$

3 Associativa:

$$x_1(t) * [x_2(t) * x_3(t)] = [x_1(t) * x_2(t)] * x_3(t) = [x_1(t) * x_3(t)] * x_2(t)$$

4 Deslocamento: Sendo,

$$c(t) = x_1(t) * x_2(t)$$

então,

$$x_1(t - T) * x_2(t) = c(t - T)$$

ou, de forma genérica:

$$x_1(t - T_1) * x_2(t - T_2) = c(t - T_1 - T_2)$$

Resposta de Estado Nulo

Propriedades da Convolução:

- 5 Convolução com impulso:

$$x(t) * \delta(t) = x(t)$$

Utilizando a propriedade do deslocamento,

$$x(t) * \delta(t - T) = x(t - T)$$

- 6 Propriedade da Largura: Sendo $x_1(t)$ e $x_2(t)$ sinais com duração finita e comprimento T_1 e T_2 , respectivamente, a convolução de $x_1(t)$ e $x_2(t)$ tem comprimento $T_1 + T_2$.

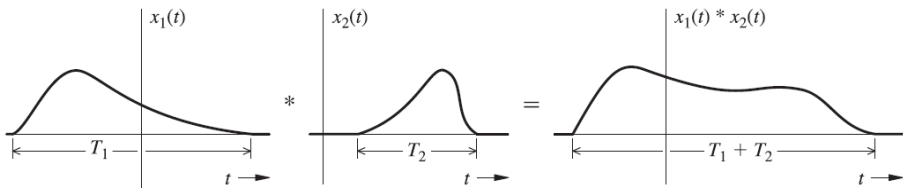


Figura 6: Propriedade da largura da convolução.

Resposta de Estado Nulo

Restrição de Causalidade: Dado que,

$$y_{\phi}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau = x(t) * h(t)$$

- Se $x(t)$ for causal, então $x(\tau) = 0$ para $\tau < 0$ e desta forma a convolução pode ser calculada como:

$$y_{\phi}(t) = \int_0^{\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau$$

- Se $h(t)$ for causal, então $h(t - \tau) = 0$ para $\tau > t$. Portanto, a convolução pode ser calculada como:

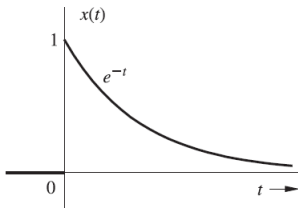
$$y_{\phi}(t) = \int_{-\infty}^{\tau} x(\tau)h(t - \tau)d\tau$$

- Se $h(t)$ e $x(t)$ ambas forem causais, então:

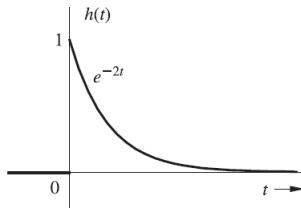
$$y_{\phi}(t) = \int_0^{\tau} x(\tau)h(t - \tau)d\tau$$

Resposta de Estado Nulo

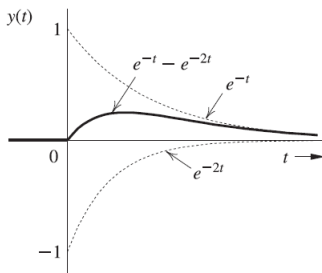
Exemplo 3.2 Um sistema LTIC possui resposta ao impulso dada por $h(t) = e^{-2t}u(t)$. Determine a saída deste sistema quando a entrada é $x(t) = e^{-t}u(t)$ considerando as condições iniciais nulas.



(a)



(b)



(c)

Figura 7: Convolução entre $h(t) = e^{-2t}u(t)$ e $x(t) = e^{-t}u(t)$.

TABELA 1 - Alguns pares de convolução.

No.	$x_1(t)$	$x_2(t)$	$x_1(t) * x_2(t)$
1	$x(t)$	$\delta(t - T)$	$x(t - T)$
2	$e^{\lambda t} u(t)$	$u(t)$	$\frac{1 - e^{\lambda t}}{-\lambda} u(t)$
3	$u(t)$	$u(t)$	$tu(t)$
4	$e^{\lambda_1 t} u(t)$	$e^{\lambda_2 t} u(t)$	$\frac{e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t}}{\lambda_1 - \lambda_2} u(t) \quad \lambda_1 \neq \lambda_2$
5	$e^{\lambda t} u(t)$	$e^{\lambda t} u(t)$	$te^{\lambda t} u(t)$
6	$te^{\lambda t} u(t)$	$e^{\lambda t} u(t)$	$\frac{1}{2} t^2 e^{\lambda t} u(t)$
7	$te^{\lambda_1 t} u(t)$	$e^{\lambda_2 t} u(t)$	$\frac{e^{\lambda_2 t} - e^{\lambda_1 t} + (\lambda_1 - \lambda_2) te^{\lambda_1 t}}{(\lambda_1 - \lambda_2)^2} u(t)$
8	$e^{-\alpha t} \cos(\beta t + \theta) u(t)$	$e^{\lambda t} u(t)$	$\frac{\cos(\theta - \phi) e^{\lambda t} - e^{-\alpha t} \cos(\beta t + \theta - \phi)}{\sqrt{(\alpha + \lambda)^2 + \beta^2}}$ $\phi = \tan^{-1} [-\beta / (\alpha + \lambda)]$

Resposta de Estado Nulo

Exemplo 3.3 Um sistema LTI possui resposta ao impulso dada por $h(t) = (2e^{-2t} - e^{-t})u(t)$. Determine a saída deste sistema quando a entrada é $x(t) = 10e^{-3t}u(t)$ considerando as condições iniciais nulas.

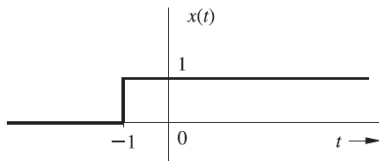
Resposta de Estado Nulo

Interpretação Gráfica da Convolução: Considerando dois sinais $x(t)$ e $g(t)$, o qual deseja-se calcular a convolução:

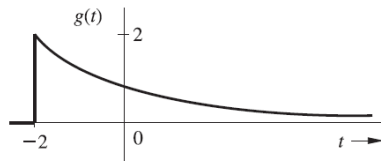
$$c(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)g(t - \tau)d\tau$$

Algumas coisas devem ser levadas em conta:

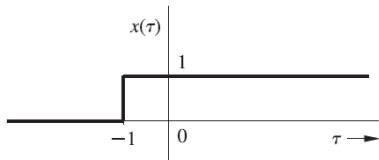
- A integral é calculada em função de τ , sendo t uma constante;
- A função $g(t - \tau)$ pode ser obtida:
 - Refletindo-se $g(\tau)$, obtendo-se $g(-\tau)$;
 - Deslocando $g(-\tau)$ por t segundos, obtendo $g(-(\tau - t)) = g(t - \tau)$.
 - Para t positivo, o deslocamento é para direita;
 - Para t negativo, o deslocamento é para esquerda.
- O resultado da convolução vai ser a área sobre o produto $x(\tau)g(t - \tau)$.



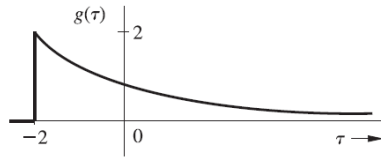
(a)



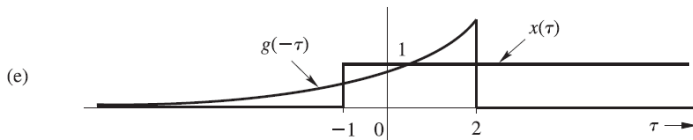
(b)



(c)

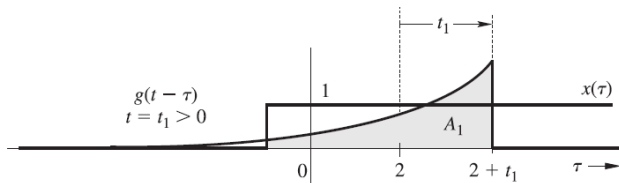


(d)

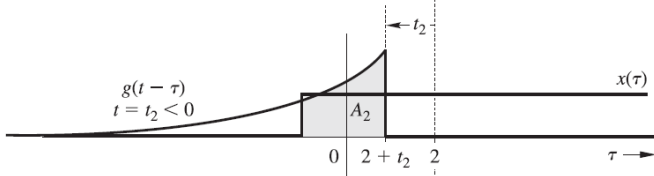


(e)

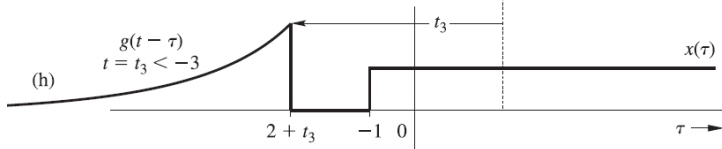
(f)



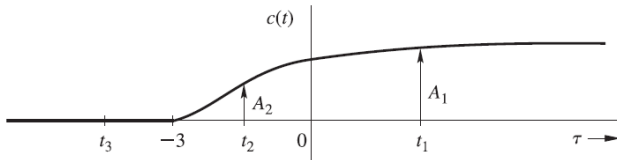
(g)



(h)



(i)



Resposta de Estado Nulo

Interpretação Gráfica da Convolução:

- 1 Plote ambos os sinais, $x(t)$ e $g(t)$ em termos de τ ;
- 2 Escolha um dos sinais, por exemplo, $x(\tau)$ e mantenha fixo;
- 3 Pegue o outro sinal, no caso o sinal $g(\tau)$ e realize a reflexão temporal, obtendo o sinal $g(-\tau)$;
- 4 Realize o deslocamento do sinal $g(-\tau)$ por t , obtendo o sinal $g(t - \tau)$;
 - Se t for positivo, desloque o sinal $g(-\tau)$ para direita;
 - Se t for negativo, desloque o sinal $g(-\tau)$ para esquerda.
- 5 Multiplique os dois sinais $x(\tau)$ e $g(t - \tau)$ e integre para τ (calcule a área abaixo do gráfico), obtendo assim $y(t)$;
- 6 Incremente t e repita os passos 4 e 5.

Resposta de Estado Nulo

Exemplo 3.4 Determine graficamente $y(t) = x(t) * h(t)$ para $x(t) = e^{-t}u(t)$ e $h(t) = e^{-2t}u(t)$.

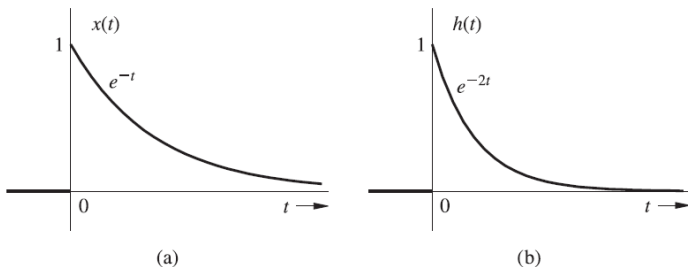
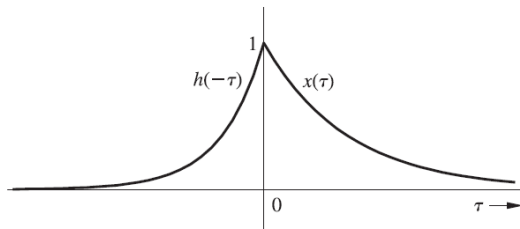
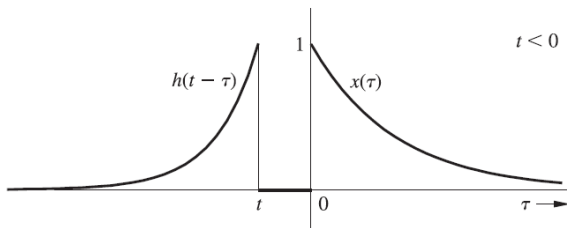


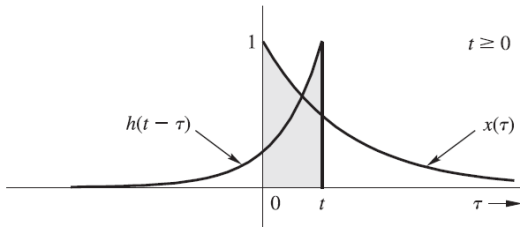
Figura 8: Convolução entre $h(t) = e^{-2t}u(t)$ e $x(t) = e^{-t}u(t)$.



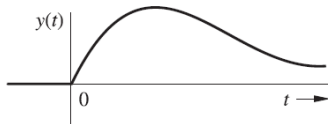
(c)



(d)



(e)



(f)

Resposta de Estado Nulo

Exemplo 3.5 Determine graficamente $y(t) = x(t) * g(t)$ para os sinais apresentados na Figura abaixo.

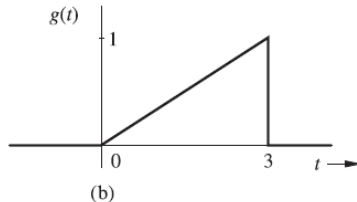
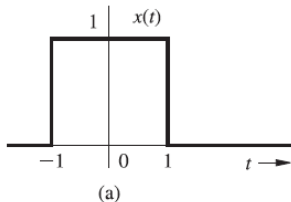
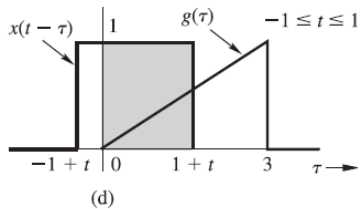
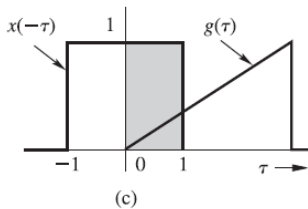
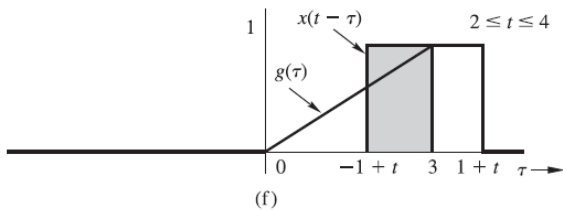
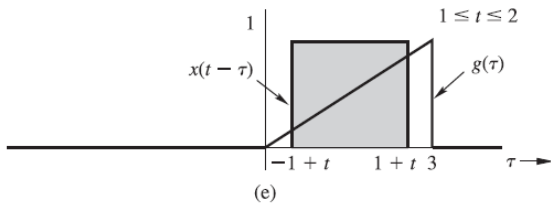
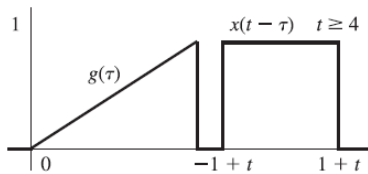


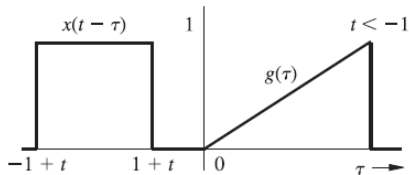
Figura 9: Convolução entre $x(t)$ e $g(t)$.



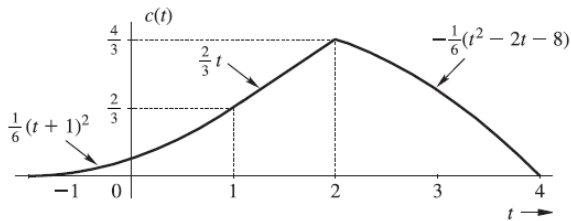




(g)



(h)



(i)

Resposta ao Impulso

A resposta ao impulso de um sistema descrito pela seguinte equação diferencial:

$$\begin{aligned} & \left(D^N + a_1 D^{N-1} + a_2 D^{N-2} + \dots + a_{N-1} D + a_N \right) y(t) \\ &= \left(b_0 D^M + b_1 D^{M-1} + b_2 D^{M-2} + \dots + b_{M-1} D + b_M \right) x(t) \end{aligned}$$

$$Q(D)y(t) = P(D)x(t)$$

pode ser calculada como:

$$\begin{aligned} N > M & \quad h(t) = [P(D)y_h(t)]u(t) \\ N = M & \quad h(t) = b_0\delta(t) + [P(D)y_h(t)]u(t) \end{aligned}$$

sendo $y_h(t)$ a resposta de entrada nula, mas sujeitas as seguintes condições iniciais:

$$\begin{aligned} N = 1 & \quad : \quad y_h(0) = 1 \\ N = 2 & \quad : \quad y_h(0) = 0, \dot{y}_h(0) = 1 \\ N = 3 & \quad : \quad y_h(0) = 0, \dot{y}_h(0) = 0, \ddot{y}_h(0) = 1 \end{aligned}$$

Resposta ao Impulso

Exemplo 3.6 Determine a resposta ao impulso de um sistema especificado pela seguinte equação diferencial:

$$(D^2 + 3D + 2)y(t) = Dx(t)$$

Resposta ao Impulso

Exemplo 3.7 Determine a resposta ao impulso de um sistema especificado pela seguinte equação diferencial:

$$(D + 2)y(t) = (3D + 5)x(t)$$

Resposta Total

Após determinar a resposta de entrada nula e de estado nulo, a resposta total é determinada como:

$$y(t) = y_0(t) + y_\phi(t)$$

Lembrar que:

- A resposta de entrada nula depende apenas dos modos do sistema e das condições iniciais;
- A resposta de estado nulo depende apenas das entradas, considerando as condições iniciais nulas.

Assim sendo, se desejarmos calcular a saída de um sistema para outra entrada, basta recalcular a resposta de estado nulo.

Resposta Total

Resposta Natural e Forçada:

- A resposta natural (y_n) é a parcela da resposta que depende apenas do modo do sistema;
- A resposta forçada (y_f) é a parcela da resposta que não contém termos referentes aos modos do sistema.

Exemplo 3.8 Considere um sistema LTIC descrito pela seguinte equação diferencial:

$$(D^2 + 3D + 2)y(t) = Dx(t)$$

Supondo que a entrada $x(t) = 10e^{-3t}u(t)$ é aplicada e que as condições iniciais são $y(0^-) = 0$ e $\dot{y}(0^-) = -5$.

- Determine a resposta total deste sistema.
- Determine as componentes natural e forçada da resposta total.

Propriedades dos Sistemas LTI

Considerando um sistema LTI com condições iniciais nulas, então as propriedades dos sistemas LTI são as mesmas da convolução.

- 1 Comutatividade: $x(t) * h(t) = h(t) * x(t)$

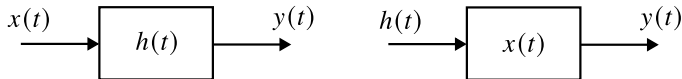


Figura 10: Propriedade da comutatividade.

- 2 Associatividade: $[x(t) * h_1(t)] * h_2(t) = x(t) * [h_1(t) * h_2(t)] = x(t) * h_{eq}(t)$,
sendo $h_{eq}(t) = h_1(t) * h_2(t)$

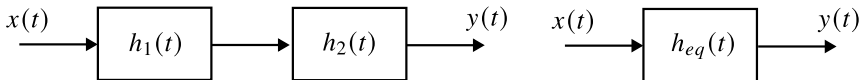


Figura 11: Associação em série de sistemas.

Propriedades dos Sistemas LTI

- ③ Distributividade: $x(t) * h_1(t) + x(t) * h_2(t) = x(t) * [h_1(t) + h_2(t)] = x(t) * h_{eq}(t)$, sendo $h_{eq}(t) = h_1(t) + h_2(t)$.

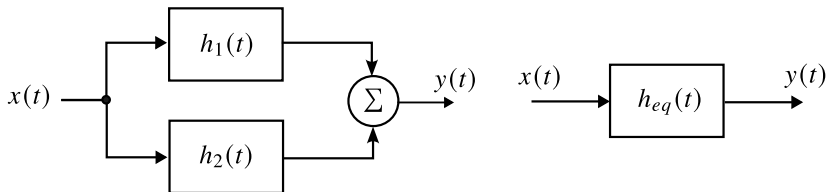


Figura 12: Associação em paralelo de sistemas.

Propriedades dos Sistemas LTI

- 4 Ordem dos sistemas em série: Não importa a ordem em que sistemas LTI são ligados em série.

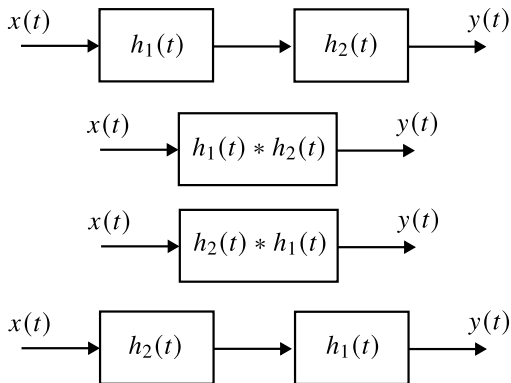


Figura 13: Ordem de sistemas LTI em série

Propriedades dos Sistemas LTI

5 Dinâmico ou estático:

- Um sistema é dito estático caso $y(t)$ em $t = t_0$ depende apenas de $x(t)$ em $t = t_0$. Dinâmico, caso contrário.
- Um sistema LTI é dito estático caso sua resposta ao impulso for $h(t) = k\delta(t)$, com $k \in \mathbb{C}$. Caso contrário, ele é dito dinâmico.

6 Estabilidade:

- Um sistema é dito estável caso qualquer sinal de entrada que tenha amplitude limitada, resulte em um sinal de saída com amplitude limitada.
- Um sistema LTI é dito estável caso a resposta ao impulso seja absolutamente integrável:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt < \infty$$

- $h(t)$ com duração finita;
- $h(t)$ com duração infinita, mas que o valor diminua a medida que $t \rightarrow \pm\infty$.

Propriedades dos Sistemas LTI

7 Causalidade:

- Um sistema é dito causal caso a saída em qualquer instante de tempo depende apenas da entrada nos instantes de tempo atual e passados.
- Um sistema LTI é dito causal caso a resposta ao impulso seja um sinal causal:

$$h(t) = 0 \quad t < 0$$

Propriedades dos Sistemas LTI

Exemplo 3.9 Discuta a estabilidade e causalidade dos seguintes sistemas LTI.

(a) $h(t) = e^{-2t}u(t)$

(b) $h(t) = e^{3t}u(t)$

(c) $h(t) = e^{-2t}u(-t)$

(d) $h(t) = e^{3t}u(-t)$

Análise de Estabilidade

- Estabilidade: qualquer sinal de entrada que tenha amplitude limitada, resulte em um sinal de saída com amplitude limitada;
- Para um sistema LTI, a estabilidade é garantida caso:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt < \infty$$

ou seja,

- A resposta ao impulso tem duração finita ou;
 - $h(t) \rightarrow 0$ a medida que $t \rightarrow \pm\infty$;
- A resposta ao impulso contém apenas termos da resposta de entrada nula, e portanto depende apenas dos modos do sistema:

$$h(t) = b_0\delta(t) + [P(D)y_h(t)]u(t)$$

- Se a resposta de entrada nula de um sistema tende ao infinito, o sistema será instável;
- Análise da resposta de entrada nula determina a estabilidade do sistema.

Análise de Estabilidade

- Raízes Reais e Distintas: Raízes $\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_N\}$:

$$y_h(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} + \dots + c_N e^{\lambda_N t}$$

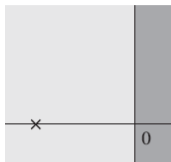
- Raízes Reais e Repetidas: Raíz λ_r com multiplicidade r :

$$y_h(t) = (c_1 + c_2 t + c_3 t^2 + \dots + c_r t^{r-1}) e^{\lambda_r t}$$

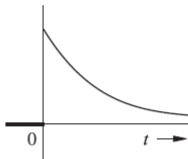
- Raízes Complexas: Raízes $\alpha + j\beta$ e $\alpha - j\beta$:

$$y_h(t) = c e^{\alpha t} \cos(\beta t + \theta)$$

Posição da raiz característica



Resposta de entrada nula

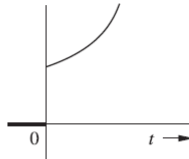


(a)

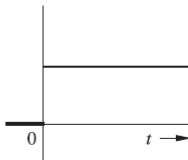
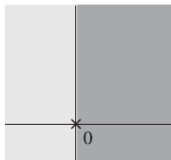
Posição da raiz característica



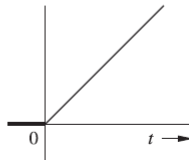
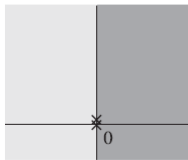
Resposta de entrada nula



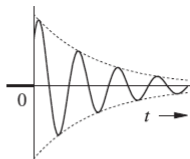
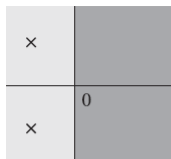
(b)



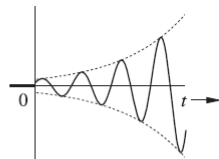
(c)



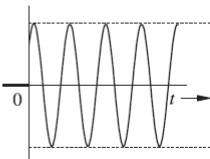
(d)



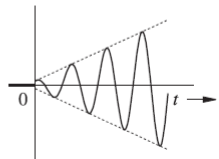
(e)



(f)



(g)



(h)

Análise de Estabilidade

O sistema será:

- Estável, se todas as raízes características estiverem no SPE;
- Instável, se houver uma raiz características no SPD ou raízes características duplas no eixo imaginário;
- Marginalmente estável, se houver raízes características simples no eixo imaginário.

Isso só é válido se o sistema for causal. Em caso de sistema não causal, veremos como determinar a estabilidade mais à frente no curso.

Análise de Estabilidade

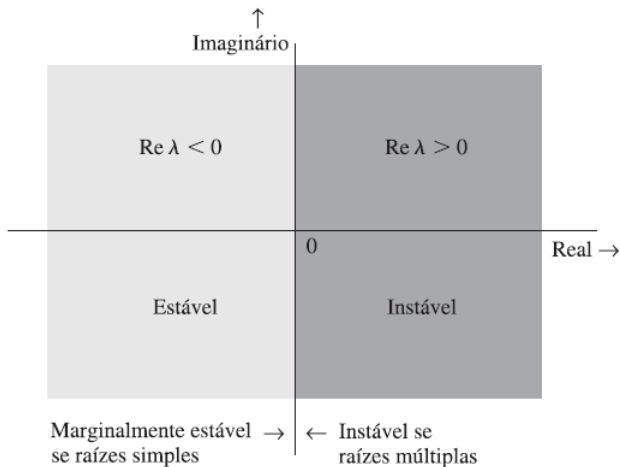


Figura 14: Localização das raízes características e estabilidade do sistema.

Análise de Estabilidade

Exemplo 3.10 Avalie a estabilidade do sistema LTIC descrito pelas seguintes equações, assumindo que as equações são descrições internas do sistema.

(a) $(D + 1)(D^2 + 4D + 8)y(t) = (D - 3)x(t)$

(b) $(D - 1)(D^2 + 4D + 8)y(t) = (D + 2)x(t)$

(c) $(D + 2)(D^2 + 4)y(t) = (D^2 + D + 1)x(t)$

(d) $(D + 1)(D^2 + 4)^2y(t) = (D^2 + 2D + 8)x(t)$

Método Clássico para Solução de Equações Diferenciais

No método clássico resolvemos a equação diferencial para determinar as componentes natural e forçada ao invés das componentes de entrada nula e estado nulo:

$$y(t) = y_n(t) + y_f(t)$$

Como $y(t)$ deve satisfazer a equação diferencial:

$$Q(D)[y_n(t) + y_f(t)] = P(D)x(t)$$

$$Q(D)y_n(t) + Q(D)y_f(t) = P(D)x(t)$$

Como $y_n(t)$ só tem modos característicos do sistema:

$$Q(D)y_n(t) = 0$$

$$Q(D)y_f(t) = P(D)x(t)$$

Método Clássico para Solução de Equações Diferenciais

- A resposta natural, sendo a combinação linear dos modos característicos do sistema, possui a mesma forma da resposta de entrada nula.
- Apenas suas constantes arbitrárias são diferentes.
- Essas constantes são determinadas a partir das condições auxiliares.
- No método clássico, as condições iniciais são necessárias para $t = 0^+$.
- A razão é porque para $t = 0^-$, apenas a componente de entrada nula existe e, portanto, as condições iniciais para $t = 0^-$ podem ser aplicadas apenas para componente de entrada nula.
- No método clássico, as componentes de entrada nula e estado nulo não podem ser separadas.
- Consequentemente, as condições iniciais devem ser aplicadas na resposta total, a qual começa em $t = 0^+$.

Método Clássico para Solução de Equações Diferenciais

Resposta de Entrada Nula:

- Raízes Reais e Distintas: Raízes $\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_N\}$:

$$y_n(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} + \dots + c_N e^{\lambda_N t}$$

- Raízes Reais e Repetidas: Raíz λ_r com multiplicidade r :

$$y_n(t) = (c_1 + c_2 t + c_3 t^2 + \dots + c_r t^{r-1}) e^{\lambda_r t}$$

- Raízes Complexas: Raízes $\alpha + j\beta$ e $\alpha - j\beta$:

$$y_n(t) = c e^{\alpha t} \cos(\beta t + \theta)$$

Método Clássico para Solução de Equações Diferenciais

2. Resposta Forçada: O formato da resposta de forçada deve ser o mesmo da entrada.

TABELA 2 - Resposta Forçada

No.	Entrada $x(t)$	Resposta Forçada $y_f(t)$
1	$e^{\xi t} \quad \xi \neq \lambda_i (i = 1, 2, \dots, N)$	$\beta e^{\xi t}$
2	$e^{\xi t} \quad \xi = \lambda_i$	$\beta t e^{\xi t}$
3	k	β
4	$t^r + \alpha_{r-1}t^{r-1} + \dots + \alpha_1 t + \alpha_0$	$\beta t^r + \beta_{r-1}t^{r-1} + \dots + \beta_1 t + \beta_0$
5	$\cos(\omega t + \theta)$	$\beta \cos(\omega t + \phi)$

Método Clássico para Solução de Equações Diferenciais

3. Resposta Total:

$$y(t) = y_n(t) + y_f(t)$$

Neste ponto, as constantes arbitrárias da resposta natural são calculadas a partir das condições iniciais.

Método Clássico para Solução de Equações Diferenciais

Exemplo 3.11 Resolva a seguinte equação diferencial:

$$\ddot{y}(t) + 5\dot{y}(t) + 6y(t) = 6x(t)$$

se a entrada

$$x(t) = 10u(t)$$

e as condições iniciais forem $y(0^+) = 10$ e $\dot{y}(0^+) = -2$.

Método Clássico para Solução de Equações Diferenciais

Exemplo 3.12 Resolva a seguinte equação diferencial:

$$\ddot{y}(t) + 5\dot{y}(t) + 6y(t) = 6x(t)$$

se a entrada

$$x(t) = \frac{2e^{-t}}{3}u(t)$$

e as condições iniciais forem $y(0^+) = 10$ e $\dot{y}(0^+) = -2$.

Referências

1. B.P. Lathi - Sinais e Sistemas Lineares. 2ª Edição. Bookman, 2006;
2. A.V. Oppenheim, A.S. Willsky - Sinais e Sistemas. 2ª Edição. Pearson, 2010.